Seoul Aqua SOMS — Hướng dẫn dành cho Nhân viên Văn phòng

Đối tượng: Quản trị viên (ADMIN), Quản lý (MANAGER), Nhân viên văn phòng (STAFF) **Phiên bản**: 2026-07 (cập nhật lớn — thêm Đại lý, Thiết bị, Lượt thăm, Đơn hàng) **Ngôn ngữ**: Tiếng Việt
Tài liệu liên quan: Hướng dẫn Kỹ thuật viên · Hướng dẫn Khách hàng

Mục lục

- Chương 1. Giới thiệu hệ thống
- Chương 2. Phân quyền
- Chương 3. Một ngày làm việc (tổng quan quy trình)
- Chương 4. Đăng nhập và Màn hình chính
- Chương 5. Quản lý Khách hàng
- Chương 6. Quản lý Đại lý/Nhân viên Bán hàng (mới)
- Chương 7. Quản lý Thiết bị (cải tiến toàn diện)
- Chương 8. Quản lý Hợp đồng
- Chương 9. Quản lý Lượt thăm (hỗ trợ nhiều loại & nhiều chứng từ)
- Chương 10. Quản lý Đơn hàng / Giao hàng tiêu hao (mới)
- Chương 11. Xử lý Yêu cầu Dịch vụ
- Chương 12. Nhập và Đối soát Thanh toán
- Chương 13. Hóa đơn GTGT (chỉ B2B)
- Chương 14. Báo cáo và Nhật ký Kiểm toán
- Chương 15. Quản lý Hệ thống (chỉ ADMIN)
- Chương 16. Các tình huống thường gặp
- Phụ lục A. Tìm Menu nhanh
- Phụ lục B. Ma trận Chứng từ
- Phụ lục C. Danh mục Thông báo
- Phụ lục D. Từ điển Trạng thái

Chương 1. Giới thiệu hệ thống

1.1 SOMS là gì?

SOMS (Service Operation Management System) là hệ thống tích hợp của Seoul Aqua. Đăng ký khách hàng, hợp đồng, lắp đặt thiết bị, bảo trì định kỳ, thu tiền, phát hành hóa đơn GTGT, quản lý công nợ và nhật ký kiểm toán — tất cả được xử lý tại một nơi.

Lợi ích so với sổ giấy và bảng tính Excel:

- **1 khách hàng = 1 màn hình**: thiết bị, hợp đồng, lịch bảo trì, công nợ — tất cả trong một tab
- **Tự động thông báo**: email D-14 trước bảo trì, SMS D-1, leo thang công nợ tự động
- **3 ngôn ngữ**: tiếng Việt · tiếng Hàn · tiếng Anh — chuyển đổi ngay lập tức
- **Phân quyền rõ ràng**: văn phòng (tối ưu PC) + kỹ thuật viên (tối ưu mobile) dùng chung hệ thống

1.2 Địa chỉ truy cập

Ứng dụng	URL
Văn phòng	`https://soms.seoulaqua.com.vn/o/vi/login`
Kỹ thuật viên	`https://soms.seoulaqua.com.vn/f/vi/login`
Cổng khách hàng	`https://portal.seoulaqua.com.vn/vi/login`

> Tên miền có thể thay đổi theo môi trường triển khai. Vui lòng dùng địa chỉ công ty thông báo.

1.3 Yêu cầu

- Máy tính có kết nối Internet (Chrome · Edge · Firefox · Safari phiên bản mới nhất)
- Số điện thoại di động cá nhân (ID đăng nhập)
- Mật khẩu tạm thời nhận qua SMS từ quản trị viên

Chương 2. Phân quyền

2.1 Cơ cấu vai trò

```
ADMIN (Quản trị viên)  ← Toàn bộ hệ thống + quản lý người dùng + mọi quyền MANAGER
  └─ MANAGER (Quản lý) ← Thay đổi giá, hóa đơn GTGT, đặt lại MK khách hàng + mọi quyền STAFF
       └─ STAFF (Nhân viên) ← Tác vụ hàng ngày (khách hàng, hợp đồng, lượt thăm, thanh toán)

TECHNICIAN (Kỹ thuật viên) ← App mobile riêng, không có quyền văn phòng
```

2.2 Bảng quyền theo chức năng

Chức năng	ADMIN	MANAGER	STAFF
Thêm/vô hiệu hóa người dùng	●	—	—
Xuất nhật ký kiểm toán CSV	●	—	—
Xem nhật ký kiểm toán	●	●	—
Thay đổi giá / Sửa hợp đồng	●	●	—
Phát hành hóa đơn GTGT	●	●	—
Đặt lại mật khẩu khách hàng	●	●	—
Gán vai trò Đại lý (isSalesRep)	●	●	—
Chốt sổ tháng	●	●	—
Phê duyệt yêu cầu dịch vụ có phí	●	●	●
Thêm/sửa khách hàng, hợp đồng, thiết bị	●	●	●
Tạo/thay đổi lịch lượt thăm	●	●	●
Tạo đơn hàng (vật tư tiêu hao)	●	●	●
Nhập thanh toán / Đối soát chuyển khoản	●	●	●
Xem báo cáo	●	●	●
Xem menu Đại lý	●	●	●

> **Không có phòng ban riêng biệt**: STAFF cũng thấy toàn bộ menu kinh doanh và kế toán. Các thao tác có trách nhiệm lớn (thay đổi giá, hóa đơn GTGT) chỉ dành cho MANAGER trở lên.

Chương 3. Một ngày làm việc (tổng quan quy trình)

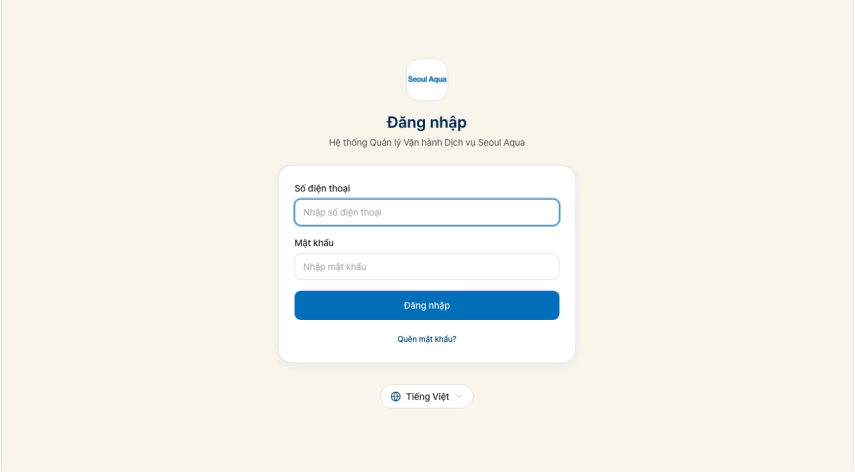
```
Đến làm → Đăng nhập → Kiểm tra bảng điều khiển
  ├─ Sáng: Phân công lượt thăm / Nhận tiền mặt từ KTV / Đăng ký khách hàng & hợp đồng mới
  ├─ Chiều: Xét duyệt yêu cầu dịch vụ / Đối soát chuyển khoản / Xử lý đơn hàng vật tư
  └─ Trước khi về: Kiểm tra việc chưa xử lý → Đăng xuất
```

Việc hệ thống tự động làm (nhân viên không cần lo)

Tác vụ tự động	Thời điểm
SMS mật khẩu tạm thời cho khách	Ngay sau khi tạo tài khoản
Email nhắc bảo trì D-14	03:00 giờ VN mỗi ngày
SMS nhắc bảo trì D-1	03:00 giờ VN mỗi ngày
Email nhắc công nợ D+7/D+14	03:00 giờ VN mỗi ngày
SMS leo thang công nợ D+30	03:00 giờ VN mỗi ngày
Email nhắc hết hạn thuê D-60/D-30	03:00 giờ VN mỗi ngày
Thông báo ADMIN khi KTV chưa nộp tiền D+1	Ngày làm việc tiếp theo
Email phiếu xác nhận công việc sau lượt thăm	Ngay sau khi KTV đánh dấu hoàn thành

Chương 4. Đăng nhập và Màn hình chính

4.1 Đăng nhập


Seoul Aqua
Đăng nhập
Hệ thống Quản lý Vận hành Dịch vụ Seoul Aqua
Số điện thoại
Nhập số điện thoại
Mật khẩu
Nhập mật khẩu
Đăng nhập
Quên mật khẩu?
Tiếng Việt

Trang đăng nhập nhân viên văn phòng: `/o/vi/login`

Trường	Mô tả
Số điện thoại	Số di động cá nhân (ví dụ: `0981234567`)
Mật khẩu	Mật khẩu của bạn (lần đầu: mật khẩu tạm thời nhận qua SMS)

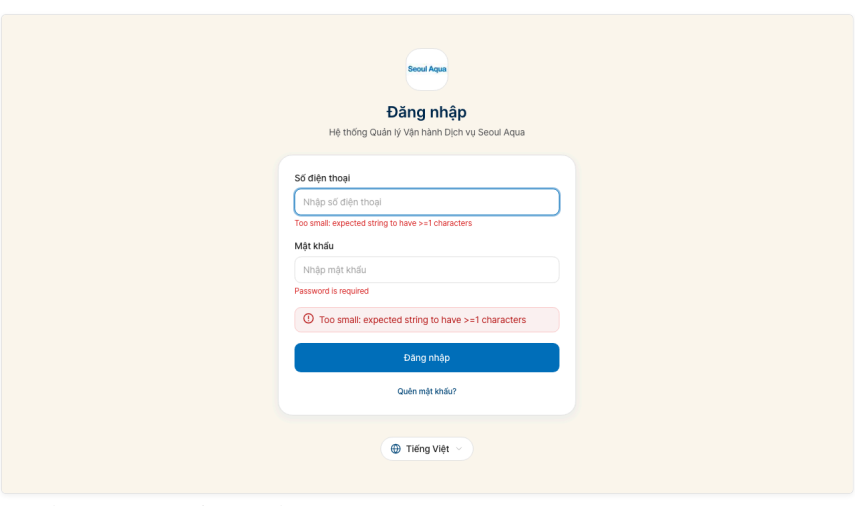
Bảo mật

- 3 lần đăng nhập sai → khóa tự động 1 giờ
- Nếu có 2 người dùng cùng tên → chỉ đăng nhập được bằng số điện thoại
- Tài khoản KTV thử đăng nhập văn phòng → hệ thống hướng dẫn dùng `/f/login`

4.2 Đổi mật khẩu lần đầu

Sau khi quản trị viên tạo tài khoản, bạn nhận SMS mật khẩu tạm thời. Đăng nhập lần đầu sẽ hiển thị màn hình đổi mật khẩu ngay. Tối thiểu 8 ký tự, khuyến nghị kết hợp chữ và số.

4.3 Bảng điều khiển


Seoul Aqua
Đăng nhập
Hệ thống Quản lý Vận hành Dịch vụ Seoul Aqua
Số điện thoại
Nhập số điện thoại
Mật khẩu
Nhập mật khẩu
Đăng nhập
Quên mật khẩu?
Tiếng Việt

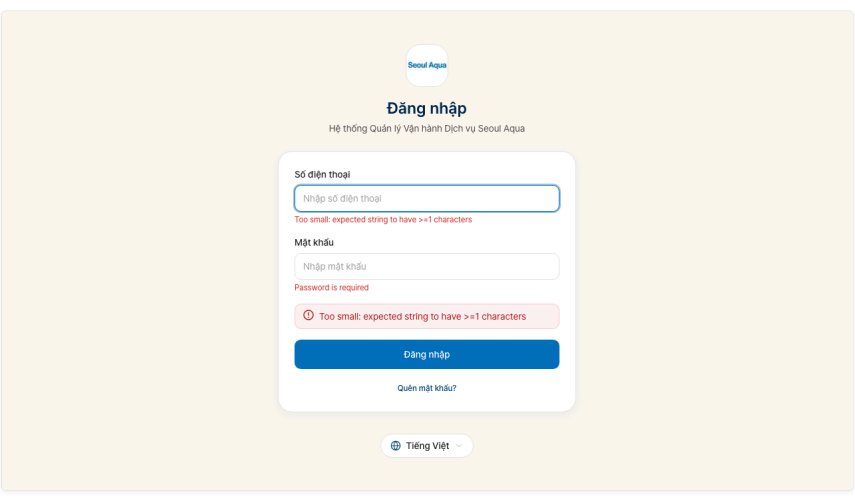
Too small: expected string to have >=1 characters
Password is required
Too small: expected string to have >=1 characters

Màn hình đầu tiên sau đăng nhập. Các thẻ hiển thị công việc cần xử lý trong ngày.

Thẻ	Nội dung
Lượt thăm hôm nay	Số lượng theo kế hoạch + tỷ lệ đang thực hiện/hoàn thành
Yêu cầu chờ xét duyệt	Yêu cầu có phí từ khách hàng chưa xử lý
Cảnh báo công nợ	Khách hàng theo giai đoạn D+7/D+14/D+30
Tiền mặt chờ bàn giao	KTV đã thu nhưng chưa nộp văn phòng
Tóm tắt doanh thu tháng	(Chỉ MANAGER+)

Nhấp vào thẻ để chuyển đến màn hình tương ứng.

4.4 Menu thanh bên


Seoul Aqua
Đăng nhập
Hệ thống Quản lý Vận hành Dịch vụ Seoul Aqua
Số điện thoại
Nhập số điện thoại
Mật khẩu
Nhập mật khẩu
Đăng nhập
Quên mật khẩu?
Tiếng Việt

Too small: expected string to have >=1 characters
Password is required
Too small: expected string to have >=1 characters

Thanh bên trái chứa toàn bộ menu. Một số mục bị ẩn tùy theo quyền.

```
Trang chủ
Khách hàng
Đại lý          ← Mới (danh sách nhân viên isSalesRep=true + KPI)
Hợp đồng
Thiết bị
  ├─ Danh sách thiết bị
  ├─ Đăng ký hàng loạt  ← Mới — wizard 3 bước
  └─ Lịch sử lắp đặt   ← Mới
Lượt thăm
  ├─ Danh sách / Lịch
  └─ In hàng loạt
Bảng phân công hôm nay
Yêu cầu dịch vụ
Thanh toán
Hóa đơn GTGT   (MANAGER+)
Báo cáo
Quản lý hệ thống  (ADMIN)
```

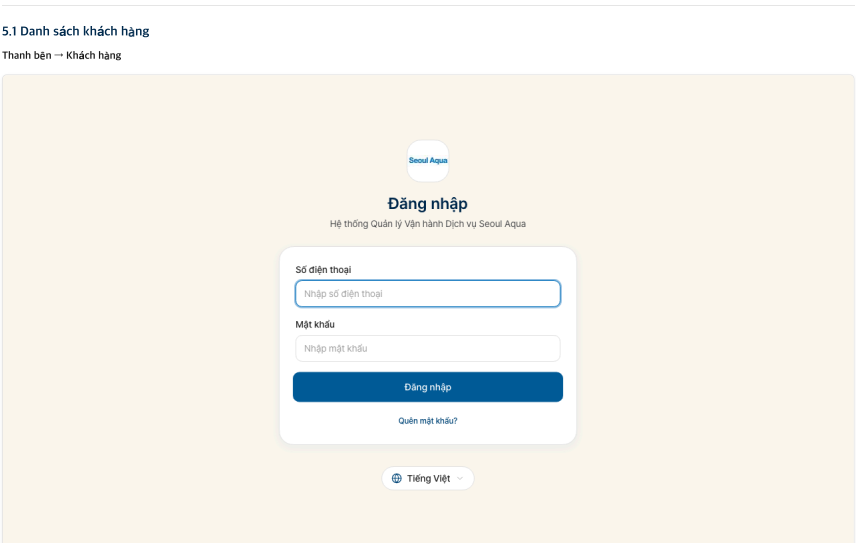
4.5 Chuyển ngôn ngữ

Nhấn nút ngôn ngữ ở góc trên bên phải để chuyển ngay giữa Tiếng Việt (VI) · Tiếng Hàn (KO) · Tiếng Anh (EN). Màn hình hiện tại không thay đổi, chỉ văn bản thay đổi.

Chương 5. Quản lý Khách hàng

5.1 Danh sách khách hàng

Thanh bên → Khách hàng


Seoul Aqua
Đăng nhập
Hệ thống Quản lý Vận hành Dịch vụ Seoul Aqua
Số điện thoại
Nhập số điện thoại
Mật khẩu
Nhập mật khẩu
Đăng nhập
Quên mật khẩu?
Tiếng Việt

- **Ô tìm kiếm**: Nhập tên, số điện thoại hoặc mã (`KH00001` v.v.)
- **Bộ lọc bàn**: Loại khách hàng (B2C/B2B) · Tỉnh/thành · Trạng thái · Đại lý phụ trách
- Nút **Khách hàng mới** (góc trên phải)
- **Xuất CSV** (tải kết quả tìm kiếm ra Excel)

Nhấp vào dòng để chuyển đến trang chi tiết khách hàng.

5.2 Đăng ký khách hàng mới — B2C (Hộ gia đình)

Danh sách khách hàng → Khách hàng mới → Chọn B2C

Thông tin bắt buộc

Trường	Mô tả
Tên	Họ và tên khách hàng (ví dụ: `Nguyễn Văn A`)
Số điện thoại	Liên hệ chính — ID đăng nhập cổng khách hàng

> Người ký hợp đồng (CONTRACT_PARTY) được tự động tạo từ thông tin khách hàng, không cần nhập riêng.

Nhập địa chỉ (dropdown theo tầng)

1. Chọn Tỉnh/Thành phố
2. Chọn Quận/Huyện
3. Chọn Phường/Xã
4. Nhập địa chỉ chi tiết

Nếu khu vực không có trong danh sách, gõ tên và chọn tùy chọn "**Nhập thủ công**".

Thông tin tùy chọn

Trường	Mục đích
CCCD / Hộ chiếu	Lưu hợp đồng
Email	Gửi báo giá, phiếu xác nhận
Liên hệ vận hành (OPS)	Người nhận SMS thông báo lượt thăm
Đại lý phụ trách	Tổng hợp doanh số
Khu vực / KTV ưu tiên	Gợi ý phân công tự động

Kích hoạt cổng tự động

Sau khi lưu, hệ thống ngay lập tức gửi SMS mật khẩu tạm thời cho khách hàng, cho phép đăng nhập cổng ngay.

5.3 Đăng ký khách hàng mới — B2B (Doanh nghiệp)

Điểm khác biệt so với B2C:

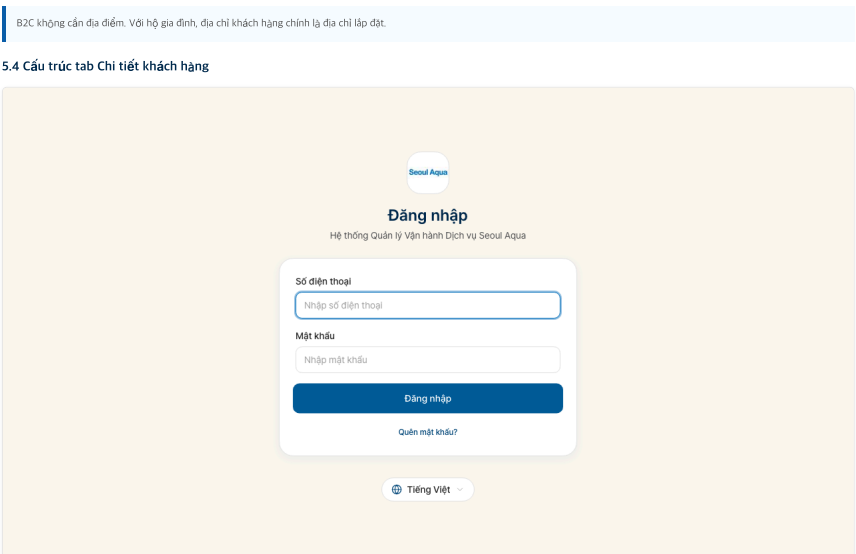
Trường	Đặc thù B2B
Tên	Tên công ty (ví dụ: `CÔNG TY TNHH ABC`)
Mã số thuế	Mã số thuế doanh nghiệp 10 hoặc 13 số (ví dụ: `0301234567`)
Mã viết tắt (shortcode)	2-5 ký tự dùng làm tiền tố (ví dụ: `ABC`) — dùng trong số hợp đồng

Thêm địa điểm (Site) — chỉ B2B

Sau khi lưu, vào tab Chi tiết khách hàng → tab "**Địa điểm lắp đặt**" → nút "**Địa điểm mới**" để thêm điểm lắp. Nhập tên địa điểm, địa chỉ và khu vực.

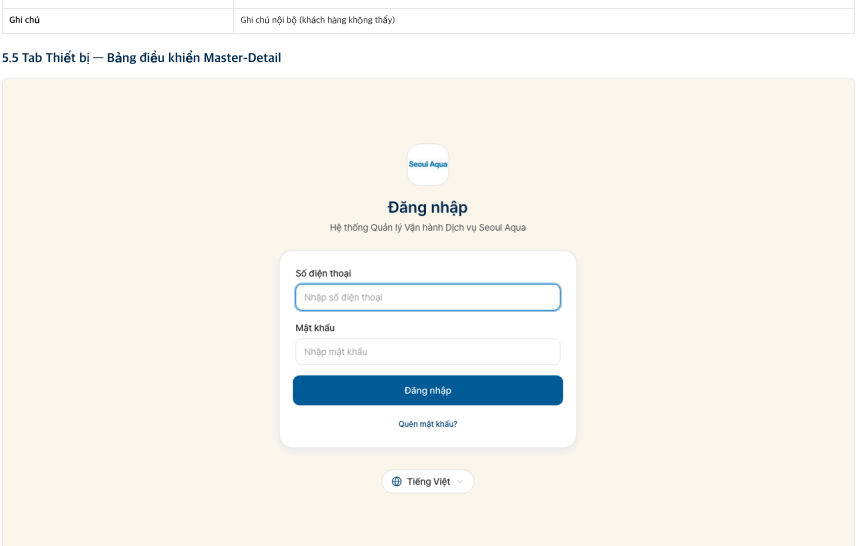
> B2C không cần địa điểm. Với hộ gia đình, địa chỉ khách hàng là địa chỉ lắp đặt.

5.4 Cấu trúc tab Chi tiết khách hàng


Seoul Aqua
Đăng nhập
Hệ thống Quản lý Vận hành Dịch vụ Seoul Aqua
Số điện thoại
Nhập số điện thoại
Mật khẩu
Nhập mật khẩu
Đăng nhập
Quên mật khẩu?
Tiếng Việt

Tab	Nội dung
Tổng quan	Tên, điện thoại, địa chỉ, ghi chú, đại lý phụ trách, trạng thái cổng
Thiết bị	Bảng điều khiển master-detail + bảng cấu hình dịch vụ hợp nhất
Hợp đồng	Tất cả hợp đồng: trạng thái hoạt động, nháp, hết hạn, đã hủy
Lịch sử bảo trì	Toàn bộ lịch sử lượt thăm khách hàng này
Thanh toán	Lịch sử thanh toán tất cả hóa đơn, thanh toán, quá hạn, miễn
Lịch sử mua hàng	Lịch sử mua vật tư tiêu hao (lượt thăm CONSUMABLE_DELIVERY)
Đơn hàng (bán hàng)	Danh sách đơn hàng Order/OrderItem
Địa điểm lắp đặt	Danh sách site B2B (ẩn với B2C)
Ghi chú	Ghi chú nội bộ khách hàng (không hiển thị)

5.5 Tab Thiết bị — Bảng điều khiển Master-Detail

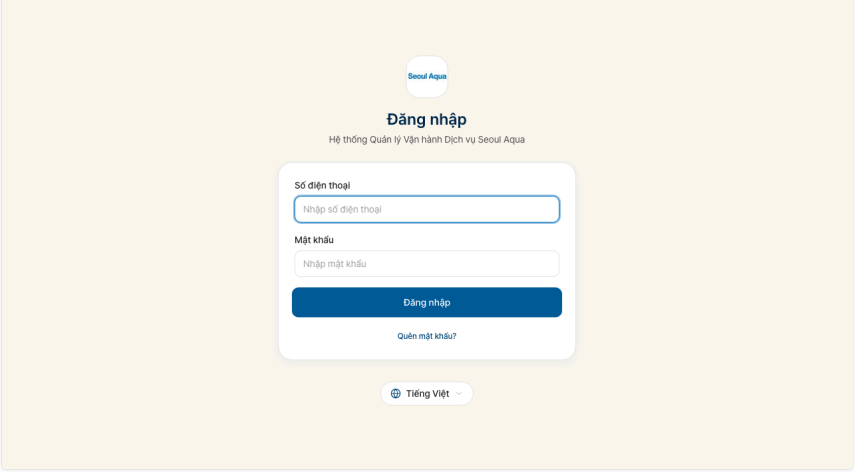

Seoul Aqua
Đăng nhập
Hệ thống Quản lý Vận hành Dịch vụ Seoul Aqua
Số điện thoại
Nhập số điện thoại
Mật khẩu
Nhập mật khẩu
Đăng nhập
Quên mật khẩu?
Tiếng Việt

Nhấp vào một thiết bị trong danh sách bên trái để xem chi tiết bên phải.

Bảng cấu hình dịch vụ hợp nhất — chu kỳ kiểm tra và chu kỳ thay lõi lọc hiển thị trong một bảng:

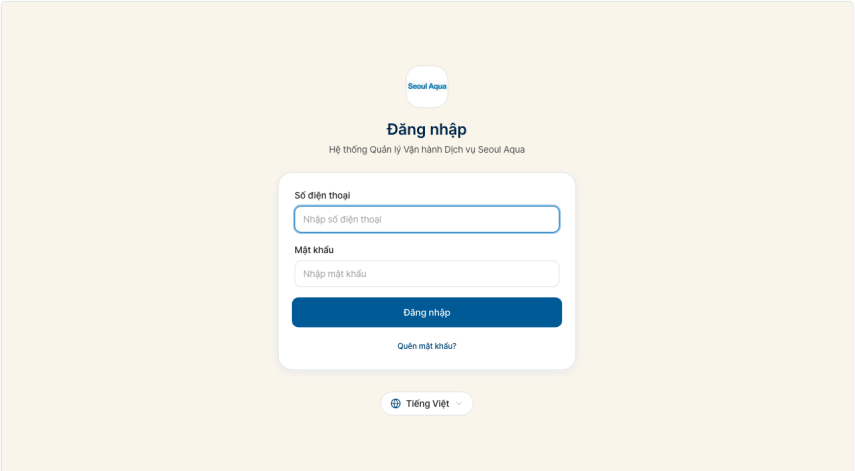
Cột	Mô tả
Loại dịch vụ	Kiểm tra định kỳ / Thay lõi lọc
Chu kỳ	Khoảng cách thay (tháng)
Lần thay gần nhất	Ngày thực tế hoàn thành
Lần thay dự kiến tiếp theo	Hệ thống tự tính
Trạng thái	Bình thường / Sắp đến hạn / Quá hạn

5.6 Tab Lịch sử mua hàng (mới)


Seoul Aqua
Đăng nhập
Hệ thống Quản lý Vận hành Dịch vụ Seoul Aqua
Số điện thoại
Nhập số điện thoại
Mật khẩu
Nhập mật khẩu
Đăng nhập
Quên mật khẩu?
Tiếng Việt

Hiển thị lịch sử mua vật tư lọc liên kết với lượt thăm `CONSUMABLE_DELIVERY`. Xem được ngày lượt thăm, tên hàng hóa, số lượng, số tiền và thông tin KTV.

5.7 Tab Đơn hàng (bán hàng) (mới)


Seoul Aqua
Đăng nhập
Hệ thống Quản lý Vận hành Dịch vụ Seoul Aqua
Số điện thoại
Nhập số điện thoại
Mật khẩu
Nhập mật khẩu
Đăng nhập
Quên mật khẩu?
Tiếng Việt

Hiển thị đơn hàng vật tư liên kết với Order/OrderItem. Có thể đăng ký đơn hàng mới ngay từ tab này.

5.8 Quản lý liên hệ — CONTRACT_PARTY / OPS_CONTACT

Mỗi khách hàng có **1 người ký hợp đồng (CONTRACT_PARTY)** và **0~N liên hệ vận hành (OPS_CONTACT)**.

Vai trò	Nhận thông báo
CONTRACT_PARTY	Hợp đồng, hóa đơn GTGT, thông báo công nợ
OPS_CONTACT (chính)	SMS lượt thăm, báo giá, nhắc bảo trì
Tùy chọn OPS_CONTACT	CC nhắc công nợ

Thêm OPS_CONTACT:

1. Chi tiết khách hàng → tab **Tổng quan** → phần Liên hệ → nút "**Liên hệ mới**"
2. Nhập tên, điện thoại, email, ngôn ngữ, phạm vi (CUSTOMER hoặc SITE)
3. Lưu → Hệ thống tự gửi SMS mật khẩu tạm cho liên hệ

5.9 Vô hiệu hóa khách hàng

Từ MANAGER trở lên

1. Chi tiết khách hàng → nút "**Vô hiệu hóa**"
2. Nhập lý do → Xác nhận
3. Tất cả thiết bị đang hoạt động tự chuyển sang trạng thái `DEACTIVATED`

> Không thể xóa. Quy định pháp lý yêu cầu lưu trữ dữ liệu 24 tháng.

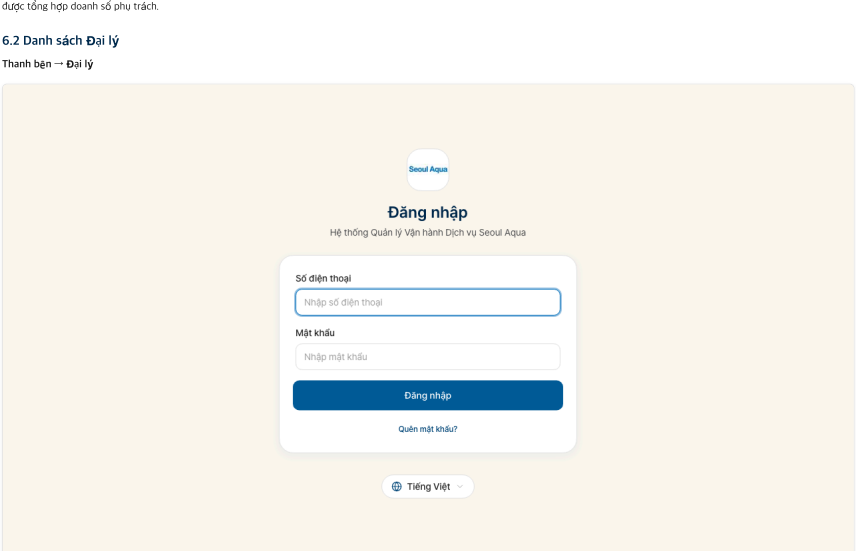
Chương 6. Quản lý Đại lý/Nhân viên Bán hàng (mới)

6.1 Đại lý là gì?

Nhân viên được đặt `isSalesRep = true` . ADMIN hoặc MANAGER gán quyền đại lý cho nhân viên từ trang Quản lý hệ thống. Đại lý vẫn là STAFF/MANAGER bình thường nhưng được tổng hợp doanh số phụ trách.

6.2 Danh sách Đại lý

Thanh bên → Đại lý

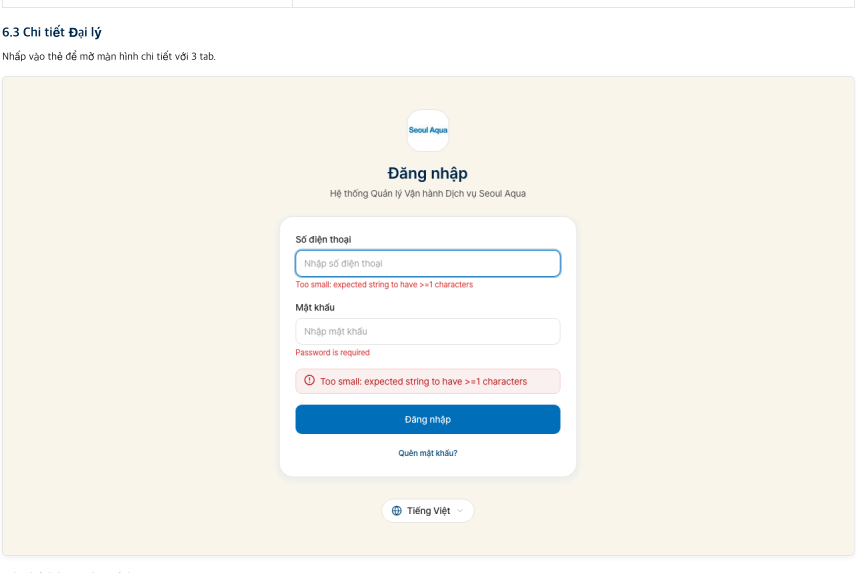

Seoul Aqua
Đăng nhập
Hệ thống Quản lý Vận hành Dịch vụ Seoul Aqua
Số điện thoại
Nhập số điện thoại
Mật khẩu
Nhập mật khẩu
Đăng nhập
Quên mật khẩu?
Tiếng Việt

Bố cục dạng thẻ hiển thị KPI từng đại lý:

KPI	Mô tả
Số khách hàng phụ trách	Số khách hàng đang hoạt động do đại lý này phụ trách
Hợp đồng mới tháng này	Số hợp đồng mới ký trong tháng
Doanh thu kỳ	Tổng doanh thu trong kỳ đã chọn
Tổng công nợ	Tổng công nợ của khách hàng phụ trách

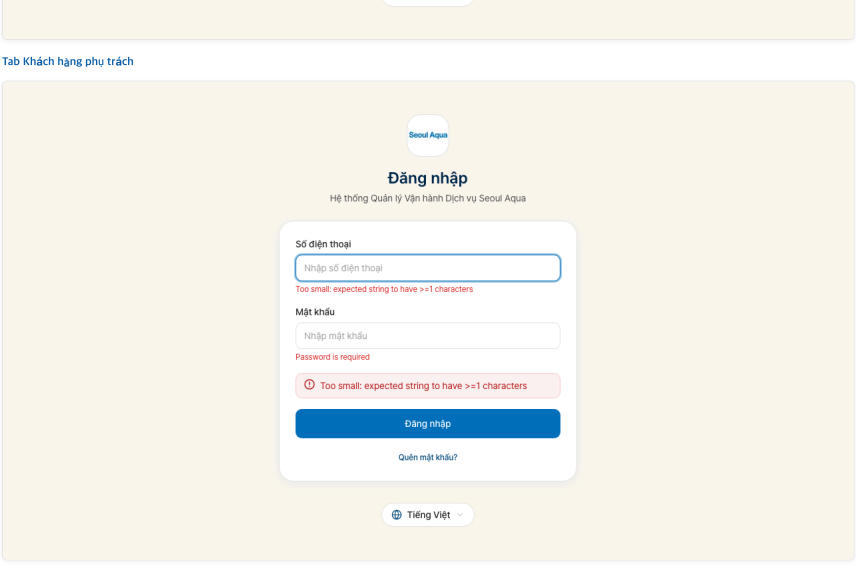
6.3 Chi tiết Đại lý

Nhấp vào thẻ để mở màn hình chi tiết với 3 tab.


Seoul Aqua
Đăng nhập
Hệ thống Quản lý Vận hành Dịch vụ Seoul Aqua
Số điện thoại
Nhập số điện thoại
Mật khẩu
Nhập mật khẩu
Đăng nhập
Quên mật khẩu?
Tiếng Việt

Too small: expected string to have >=1 characters
Password is required
Too small: expected string to have >=1 characters

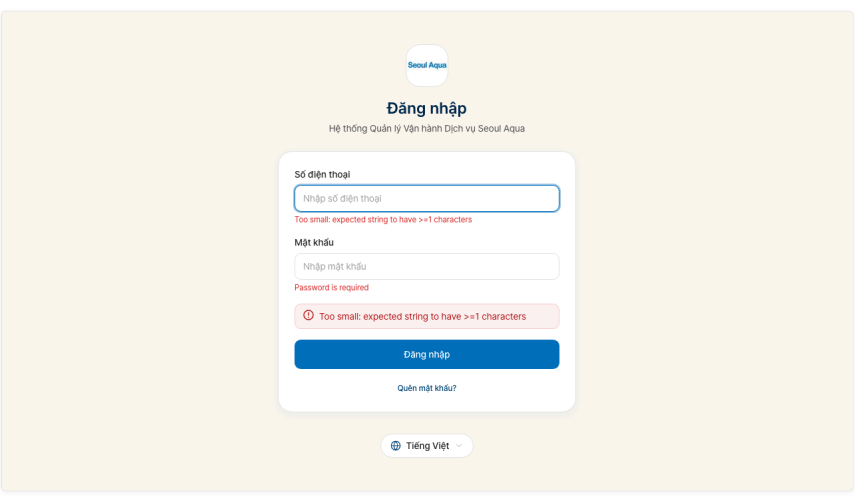
Tab Khách hàng phụ trách


Seoul Aqua
Đăng nhập
Hệ thống Quản lý Vận hành Dịch vụ Seoul Aqua
Số điện thoại
Nhập số điện thoại
Mật khẩu
Nhập mật khẩu
Đăng nhập
Quên mật khẩu?
Tiếng Việt

Too small: expected string to have >=1 characters
Password is required
Too small: expected string to have >=1 characters

Danh sách khách hàng do đại lý này phụ trách. Xem tên, mã, loại, số thiết bị, trạng thái hợp đồng. Nhấp tên khách hàng để chuyển đến trang chi tiết.

Tab Doanh thu theo kỳ

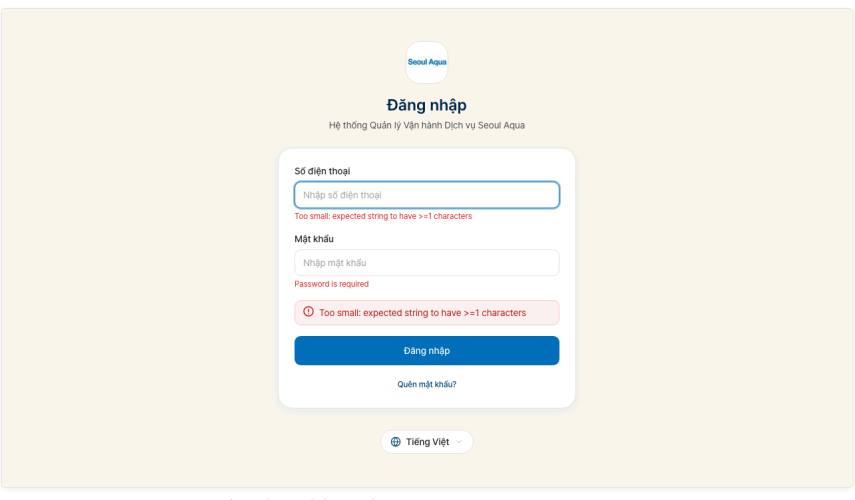

Seoul Aqua
Đăng nhập
Hệ thống Quản lý Vận hành Dịch vụ Seoul Aqua
Số điện thoại
Nhập số điện thoại
Mật khẩu
Nhập mật khẩu
Đăng nhập
Quên mật khẩu?
Tiếng Việt

Too small: expected string to have >=1 characters
Password is required
Too small: expected string to have >=1 characters

Đặt kỳ (từ ngày - đến ngày) để xem doanh thu từng thiết bị của đại lý trong kỳ đó.

Công thức tính doanh thu: Doanh thu thiết bị = Tiền đặt cọc + Phí tháng × Số tháng đã qua

Tab Công nợ theo kỳ


Seoul Aqua
Đăng nhập
Hệ thống Quản lý Vận hành Dịch vụ Seoul Aqua
Số điện thoại
Nhập số điện thoại
Mật khẩu
Nhập mật khẩu
Đăng nhập
Quên mật khẩu?
Tiếng Việt

Too small: expected string to have >=1 characters
Password is required
Too small: expected string to have >=1 characters

Xem công nợ của khách hàng phụ trách theo kỳ. Kiểm tra số lượng, số tiền, ngày đến hạn và trạng thái.

6.4 Gán Đại lý cho Khách hàng

Chi tiết khách hàng → tab **Tổng quan** → dropdown "Đại lý phụ trách" → chọn nhân viên. Chỉ nhân viên được gán vai trò đại lý mới xuất hiện trong danh sách.

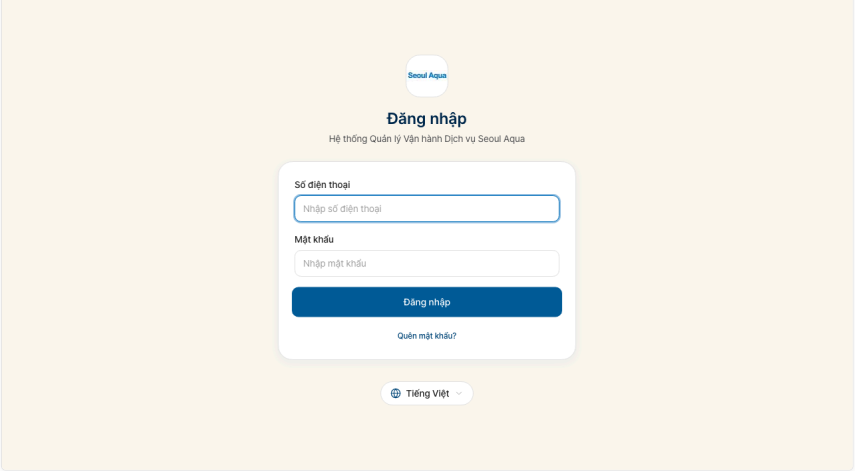
Chương 7. Quản lý Thiết bị (cải tiến toàn diện)

7.1 Thay đổi chính

- Thêm trường: `deposit` (tiền đặt cọc), `monthlyFee` (phí tháng), `serviceType` (RENTAL/MAINTENANCE/SALE), `managementType` (FULL_SERVICE/SELF_MANAGED/OTHER), `lifecycleStage` (ACTIVE/INACTIVE/RETRIEVED/TRANSFERRED)
- Bảng điều khiển master-detail: danh sách + chi tiết cùng một màn hình
- Bảng cấu hình dịch vụ hợp nhất: lịch kiểm tra + lịch thay lõi lọc trong một bảng
- Wizard đăng ký hàng loạt: 3 bước để đăng ký nhiều thiết bị cùng lúc
- Lịch sử lắp đặt: chuyển đổi giữa chế độ xem theo lộ và theo lượt thăm

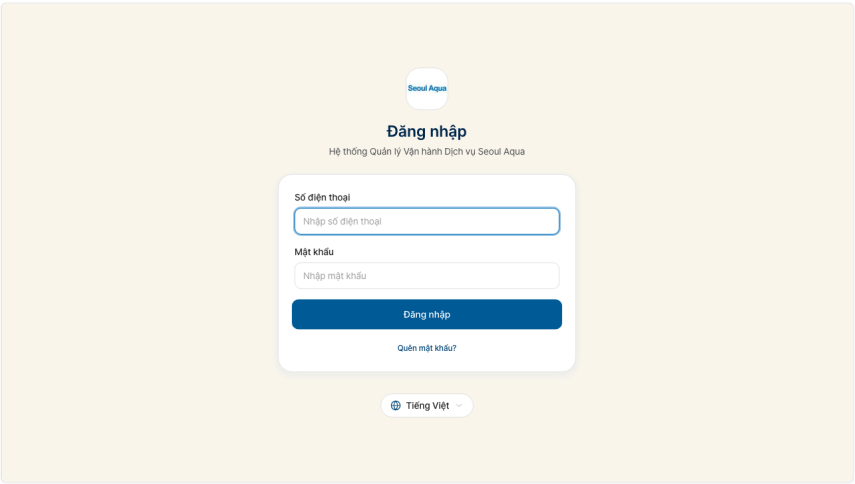
7.2 Danh sách thiết bị

Thanh bên → Thiết bị


Seoul Aqua
Đăng nhập
Hệ thống Quản lý Vận hành Dịch vụ Seoul Aqua
Số điện thoại
Nhập số điện thoại
Mật khẩu
Nhập mật khẩu
Đăng nhập
Quên mật khẩu?
Tiếng Việt

Bộ lọc: Loại khách (B2C/B2B) · Loại dịch vụ (thuê/bảo trì/bán) · Trạng thái vòng đời · KTV

7.3 Chi tiết thiết bị — Bảng cấu hình dịch vụ hợp nhất


Seoul Aqua
Đăng nhập
Hệ thống Quản lý Vận hành Dịch vụ Seoul Aqua
Số điện thoại
Nhập số điện thoại
Mật khẩu
Nhập mật khẩu
Đăng nhập
Quên mật khẩu?
Tiếng Việt

Nhấp vào một thiết bị để xem:

Phần thông tin cơ bản:

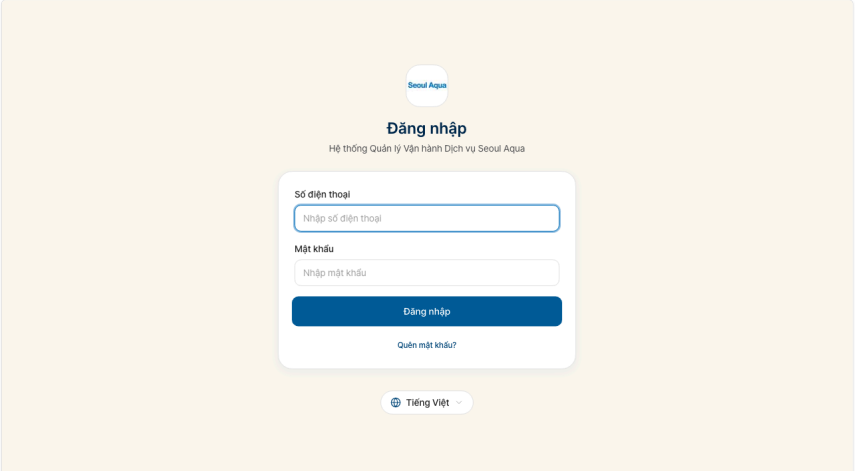
- Số serial, mẫu, thương hiệu, danh mục
- Ngày lắp đặt, tiền đặt cọc, phí tháng, loại dịch vụ
- Trạng thái vòng đời hiện tại (ACTIVE/INACTIVE v.v.)

Bảng cấu hình dịch vụ hợp nhất: Chu kỳ kiểm tra và chu kỳ thay lõi lọc được hợp nhất vào một bảng — xem ngày lượt thăm trước, ngày dự kiến tiếp theo và chu kỳ thay.

Phần **Lịch sử lượt thăm liên kết** cũng hiển thị trên cùng trang.

7.4 Wizard đăng ký thiết bị hàng loạt (mới)

Thanh bên → Thiết bị → Đăng ký hàng loạt


Seoul Aqua
Đăng nhập
Hệ thống Quản lý Vận hành Dịch vụ Seoul Aqua
Số điện thoại
Nhập số điện thoại
Mật khẩu
Nhập mật khẩu
Đăng nhập
Quên mật khẩu?
Tiếng Việt

Wizard 3 bước để đăng ký nhiều thiết bị cùng lúc.

Bước 1: Chọn khách hàng và hợp đồng

- Tìm kiếm khách hàng (theo mã hoặc tên)
- Chọn hợp đồng liên kết (thiết bị phải gắn với hợp đồng)
- Khách hàng B2B nhiều địa điểm: chọn thêm địa điểm

Bước 2: Nhập thông tin thiết bị

Nhập mỗi thiết bị trên một dòng dưới dạng bảng:

- Chọn mẫu (dropdown Brand → Model)
- Số lượng (nhiều thiết bị cùng mẫu)
- Số serial (tự động đánh số hoặc nhập thủ công)
  - Nếu serial kết thúc bằng số (ví dụ: `PTS-2100-000010`) → tự động đánh tiếp theo số lượng (`...000011` , `...000012`)
- Tiền đặt cọc, phí tháng (áp dụng mặc định từ mẫu, có thể sửa)
- Loại dịch vụ: RENTAL / SALE / MAINTENANCE

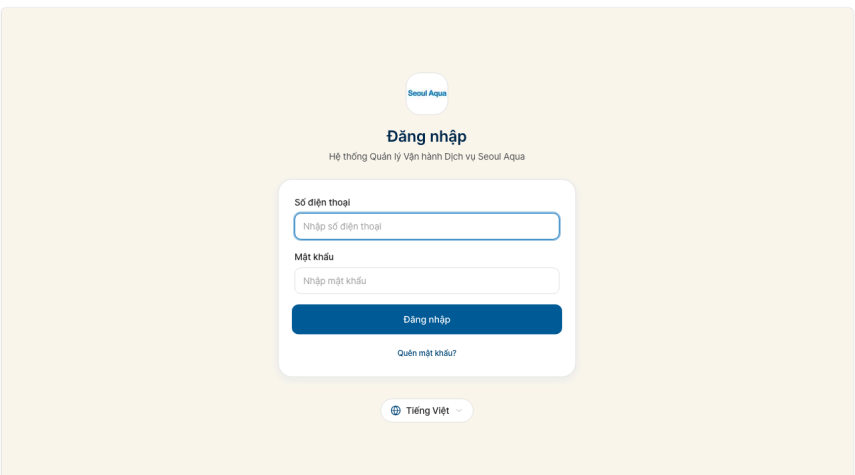
Bước 3: Xác nhận và đăng ký

Kiểm tra thông tin tóm tắt rồi nhấn "**Đăng ký**" để lưu hàng loạt.

> Sau khi đăng ký, dữ liệu được ghi vào Lịch sử lắp đặt và phản ánh trong tab [Thiết bị] của hợp đồng tương ứng.

7.5 Lịch sử lắp đặt (mới)

Thanh bên → Thiết bị → Lịch sử lắp đặt


Seoul Aqua
Đăng nhập
Hệ thống Quản lý Vận hành Dịch vụ Seoul Aqua
Số điện thoại
Nhập số điện thoại
Mật khẩu
Nhập mật khẩu
Đăng nhập
Quên mật khẩu?
Tiếng Việt

Theo dõi cách thức và thời điểm đăng ký từng thiết bị.

Chuyển đổi chế độ xem

- **Xem theo lộ**: Theo đợt đăng ký hàng loạt — xem ai đã đăng ký bao nhiêu thiết bị vào lúc nào
- **Xem theo lượt thăm**: Theo lượt thăm INSTALLATION — xem thiết bị nào được lắp trong lượt thăm

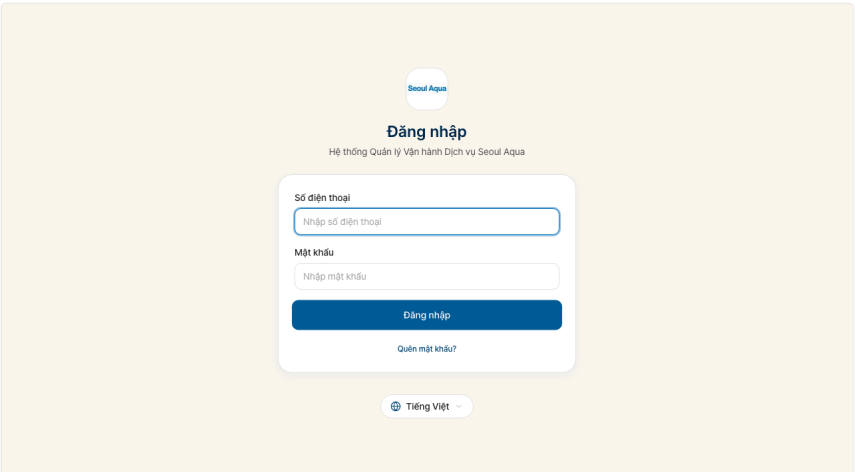
Chương 8. Quản lý Hợp đồng

8.1 Loại hợp đồng

Loại	Mô tả
SALE	Mua một lần, thanh toán đầy đủ, chuyển quyền sở hữu ngay
RENTAL	Thuê theo tháng, thu phí hàng tháng. Hết hạn: chuyển quyền sở hữu hoặc thuê tiếp hoặc thu hồi thiết bị
MAINTENANCE	Chỉ bảo trì — thiết bị đã thuộc về khách hàng. Có thể tự động tạo sau thuê

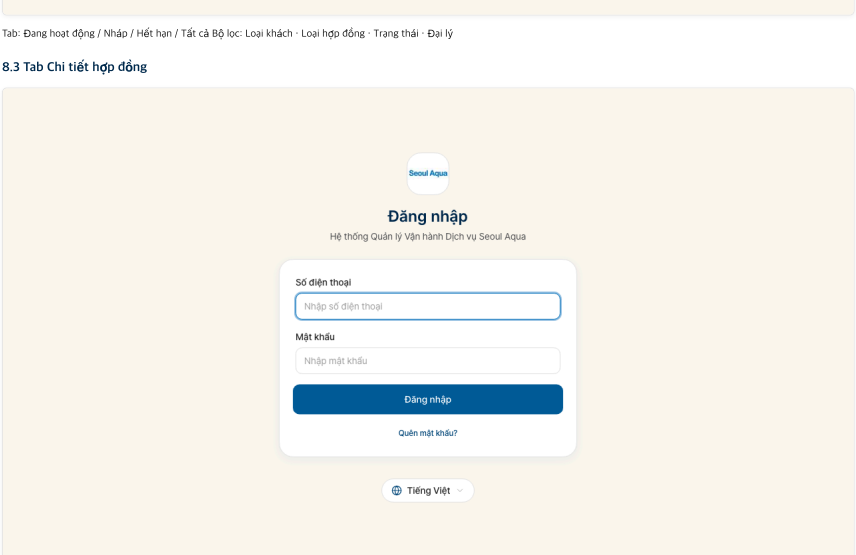
8.2 Danh sách hợp đồng

Thanh bên → Hợp đồng


Seoul Aqua
Đăng nhập
Hệ thống Quản lý Vận hành Dịch vụ Seoul Aqua
Số điện thoại
Nhập số điện thoại
Mật khẩu
Nhập mật khẩu
Đăng nhập
Quên mật khẩu?
Tiếng Việt

Tab: Đang hoạt động / Nháp / Hết hạn / Tất cả Bộ lọc: Loại khách · Loại hợp đồng · Trạng thái · Đại lý

8.3 Tab Chi tiết hợp đồng


Seoul Aqua
Đăng nhập
Hệ thống Quản lý Vận hành Dịch vụ Seoul Aqua
Số điện thoại
Nhập số điện thoại
Mật khẩu
Nhập mật khẩu
Đăng nhập
Quên mật khẩu?
Tiếng Việt

Tab	Nội dung
Tổng quan	Số HĐ, loại, trạng thái, khách hàng, thời hạn
Thiết bị	Danh sách thiết bị trong HĐ (gộp + thay hiệu lực)
Phụ lục	Lịch sử sửa đổi HĐ B2B (Appendix)
Thanh toán	Tiền đặt cọc, phí tháng, phí lịch sử, hoặc miễn
Hoạt động	Lịch sử thay đổi trạng thái, ký kết, ghi chú

8.4 Tạo hợp đồng mới

1. Danh sách hợp đồng → nút "**Hợp đồng mới**"
2. Chọn khách hàng → Chọn loại hợp đồng
3. Thêm thiết bị (từ danh mục)
4. Lưu → Số HĐ tự động cấp:
   - B2C: `HĐ-20260702/SA-KH00001`
   - B2B: `HĐ-20260702/SA-SHV`
5. Tạo PDF → Ký kết → Nhấn "**Kích hoạt**"
6. Sau khi kích hoạt, lượt thăm lắp đặt được tạo tự động

8.5 Sửa đổi hợp đồng (Amend)

Chỉ từ MANAGER trở lên

- **Sửa HĐ B2C**: Chỉnh sửa trực tiếp giá và thiết bị. Thay đổi trước/sau được ghi tự động vào nhật ký kiểm toán
- **Thêm Phụ lục HĐ B2B**: Chi tiết HĐ → nút "**Thêm phụ lục**" → Nhập thiết bị/điều khoản mới → Số phụ lục tự động cấp (ví dụ: `HĐ-.../SA-SHV-A1`)

8.6 Gia hạn hợp đồng (Renew)

Chuyển hợp đồng thuê hết hạn sang bảo trì:

1. HĐ hết hạn → nút "**Gia hạn: Bảo trì**"
2. Nhập phí quản lý tháng mới + ngày bắt đầu
3. Xác nhận → HĐ thuê cũ chuyển sang `COMPLETED` + chuyển quyền sở hữu thiết bị + tự động tạo HĐ bảo trì mới

8.7 Luồng trạng thái hợp đồng

```
DRAFT → ACTIVE → OVERDUE → ACTIVE (khi thanh toán xong)
                TERMINATED_EARLY (hủy sớm)
         ACTIVE → COMPLETED (thanh toán đầy đủ)
         COMPLETED → (thuê: chuyển quyền sở hữu thiết bị)
```

Chương 9. Quản lý Lượt thăm (hỗ trợ nhiều loại & nhiều chứng từ)

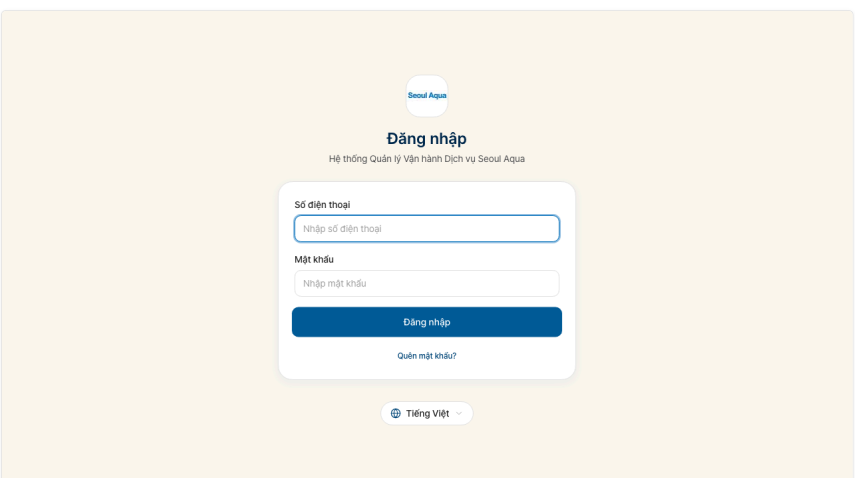
9.1 Loại lượt thăm (toàn bộ danh sách)

Mã	Tiếng Việt	Phát sinh khi
INSTALLATION	Lắp đặt	Tự động tạo khi HĐ được kích hoạt
PERIODIC_INSPECTION	Kiểm tra định kỳ	Cron tự động (hàng tháng hoặc 2 tháng/lần)
REPAIR	Sửa chữa	Từ yêu cầu (FAULT_REPORT) hoặc thủ công
FILTER_REPLACEMENT	Thay lõi lọc	Cron hoặc thủ công
RELOCATION	Di chuyển lắp đặt	Từ yêu cầu dịch vụ hoặc thủ công
PAYMENT_COLLECTION	Thu tiền	Thủ công
RETRIEVAL	Thu hồi thiết bị	Tự động khi hết HĐ thuê hoặc hủy sớm
CONSUMABLE_DELIVERY	**Giao hàng tiêu hao**	**Liên kết Đơn hàng (Order) — mới**
OTHER	Khác	Thủ công

> **Lượt thăm nhiều loại**: Một lượt thăm có thể có loại chính và thêm nhiều loại bổ sung (`additionalTypes`). Ví dụ: Kiểm tra định kỳ + Giao hàng tiêu hao cùng một lượt.

9.2 Danh sách lượt thăm

Thanh bên → Lượt thăm

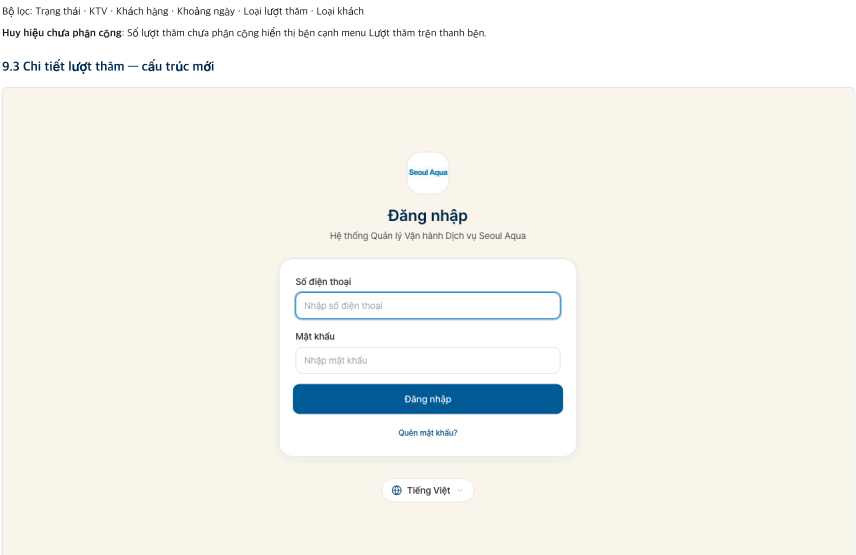

Seoul Aqua
Đăng nhập
Hệ thống Quản lý Vận hành Dịch vụ Seoul Aqua
Số điện thoại
Nhập số điện thoại
Mật khẩu
Nhập mật khẩu
Đăng nhập
Quên mật khẩu?
Tiếng Việt

Chuyển đổi giữa **Chế độ lịch** / **Chế độ danh sách**.

Bộ lọc: Trạng thái · KTV · Khách hàng · Khoảng ngày · Loại lượt thăm · Loại khách

Huy hiệu chưa phân công: Số lượt thăm chưa phân công hiển thị bên cạnh menu Lượt thăm trên thanh bên.

9.3 Chi tiết lượt thăm — cấu trúc mới


Seoul Aqua
Đăng nhập
Hệ thống Quản lý Vận hành Dịch vụ Seoul Aqua
Số điện thoại
Nhập số điện thoại
Mật khẩu
Nhập mật khẩu
Đăng nhập
Quên mật khẩu?
Tiếng Việt

Màn hình chi tiết lượt thăm có thêm các thẻ mới:

Thẻ Yêu cầu dịch vụ liên kết (mới)

Nếu lượt thăm được tạo để xử lý một yêu cầu dịch vụ (SR) cụ thể, thông tin SR liên kết (mã, loại, trạng thái) sẽ hiển thị ở đây cùng với liên kết trực tiếp đến SR đó.

Thẻ Mua hàng liên kết (mới)

Với lượt thăm `CONSUMABLE_DELIVERY` , thông tin Đơn hàng liên kết (hàng hóa, số lượng, số tiền) hiển thị tại đây. Có thể liên kết đơn hàng hoặc đăng ký đơn hàng mới ngay từ thẻ này.

Thẻ Chứng từ (phát hành nhiều chứng từ)

Tùy theo loại lượt thăm và loại bổ sung, **nhiều chứng từ được đề xuất tự động**. Ví dụ:

- `PERIODIC_INSPECTION` + `CONSUMABLE_DELIVERY` (khách B2B) → Phiếu kiểm tra B2B + Phiếu xuất kho (Mẫu 02-VT) cùng lúc

Mỗi chứng từ có nút **Phát hành** riêng. Chứng từ đã phát hành hiển thị nút **Phát hành lại**.

9.4 Bảng đề xuất chứng từ tự động

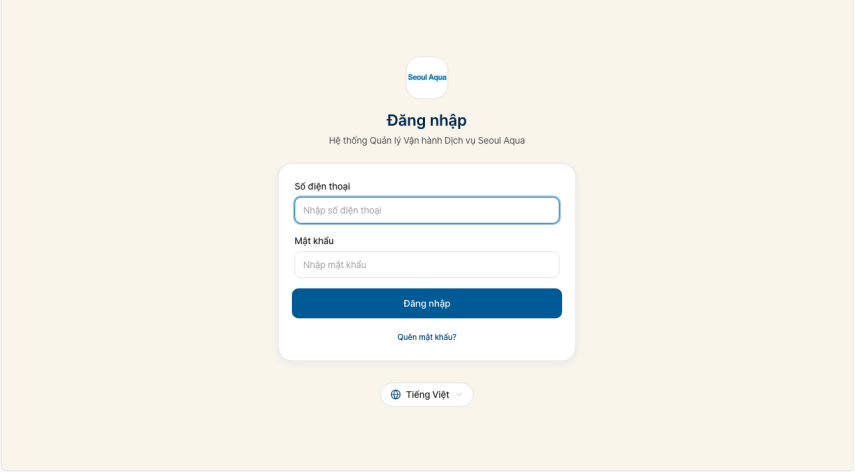
Loại lượt thăm	Loại khách	Loại HĐ	Chứng từ đề xuất
Lắp đặt	B2C	Thuê	Phiếu giao nhận thiết bị (DELIVERY_RECEIPT)
Lắp đặt	B2C	Bán	Biên lai bán hàng B2C (SALE_RECEIPT_B2C)
Lắp đặt	B2B	Tất cả	Phiếu xuất kho Mẫu 02-VT (DELIVERY_SLIP_B2B)
Kiểm tra định kỳ	B2C	—	Phiếu kiểm tra định kỳ hộ gia đình (PERIODIC_CHECK_B2C)
Kiểm tra định kỳ	B2B	—	Phiếu kiểm tra định kỳ B2B (PERIODIC_CHECK_B2B)
Giao hàng tiêu hao	B2C	—	Biên lai bán hàng B2C (SALE_RECEIPT_B2C)
Giao hàng tiêu hao	B2B	—	Phiếu xuất kho (DELIVERY_SLIP_B2B)
Sửa chữa/lọc/di chuyển/thu tiền/khác	Tất cả	—	Phiếu xác nhận công việc (WORK_CONFIRMATION)

> **Nguồn dòng chứng từ giao hàng tiêu hao**: Ưu tiên dùng Order.items liên kết; nếu không có thì dùng dòng hợp đồng làm dự phòng.

Điều kiện phát hành: Lượt thăm phải có KTV phụ trách (leadTechnicianId) và chưa bị hủy/thất bại.

9.5 Tạo lượt thăm mới

Danh sách lượt thăm → Lượt thăm mới


Seoul Aqua
Đăng nhập
Hệ thống Quản lý Vận hành Dịch vụ Seoul Aqua
Số điện thoại
Nhập số điện thoại
Mật khẩu
Nhập mật khẩu
Đăng nhập
Quên mật khẩu?
Tiếng Việt

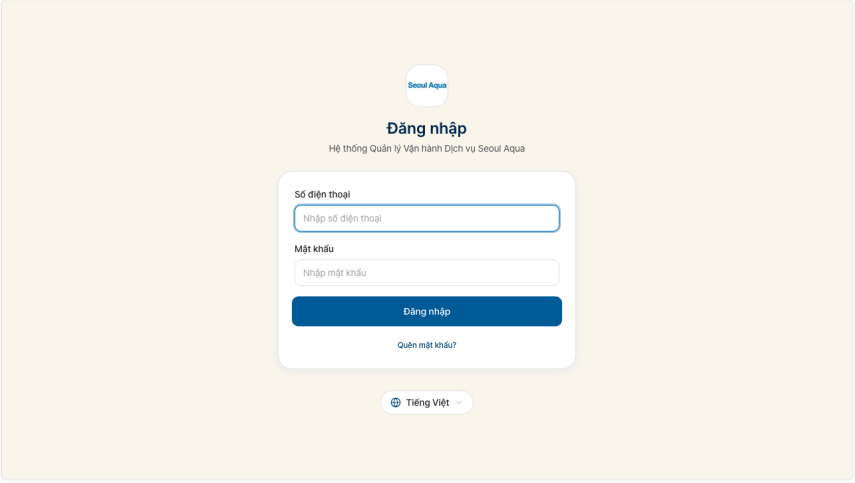
1. Tìm kiếm khách hàng + Chọn ngày + Chọn loại lượt thăm chính
2. **Loại bổ sung**: Tích chọn để tạo lượt thăm kết hợp (ví dụ: Kiểm tra định kỳ + Giao hàng tiêu hao)
3. Kiểm tra KTV được hệ thống gợi ý (thứ tự ưu tiên: KTV ưa thích → khớp khu vực → cân bằng tải)
4. Thêm KTV phụ trách/hỗ trợ nếu cần
5. Chọn thiết bị
6. Lưu → SMS tự động gửi đến cả khách hàng và KTV

9.6 Đổi lịch và Hủy

- **Đổi lịch**: Chi tiết lượt thăm → nút "Đổi lịch" → Chọn ngày mới + Lý do → Lượt thăm cũ thành `RESCHEDULED` , tự động tạo lượt thăm mới
- **Hủy**: Chi tiết lượt thăm → nút "Hủy" → Nhập lý do → `CANCELLED`
  - Không thể hủy lượt thăm đang ở trạng thái `IN_PROGRESS` — xử lý bằng ghi chú sau khi hoàn thành

9.7 Bảng phân công hôm nay

Thanh bên → Bảng phân công hôm nay


Seoul Aqua
Đăng nhập
Hệ thống Quản lý Vận hành Dịch vụ Seoul Aqua
Số điện thoại
Nhập số điện thoại
Mật khẩu
Nhập mật khẩu
Đăng nhập
Quên mật khẩu?
Tiếng Việt

Bảng xử lý lượt thăm chưa phân công trong ngày.

- **Hàng chờ bên trái**: Danh sách thẻ lượt thăm `SUGGESTED` (hiển thị KTV được hệ thống gợi ý)
- **Cột KTV bên phải**: Mỗi KTV một cột, sắp xếp theo thời gian

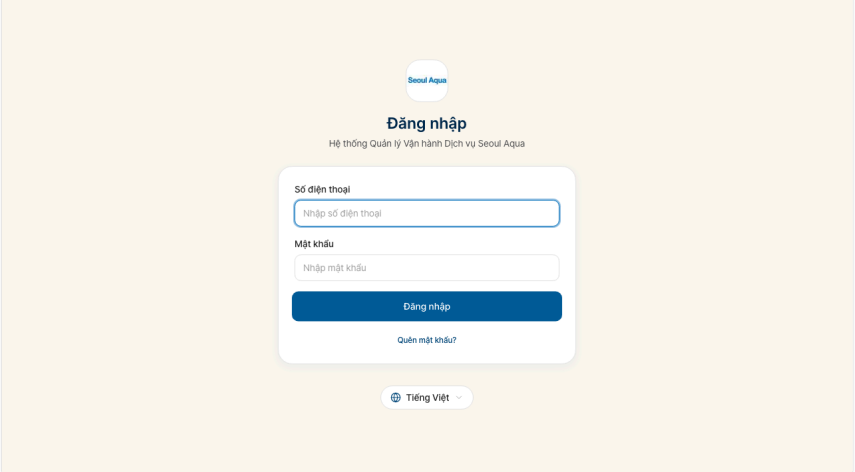
Cách dùng:

1. Kiểm tra KTV được gợi ý trên thẻ chưa phân công
2. Nhấn "**Xác nhận**" → Phân công xong, thẻ chuyển sang cột bên phải
3. Nếu không hài lòng với gợi ý, chọn KTV khác từ danh sách ứng viên rồi xác nhận
4. Nút **In** ở đầu cột KTV → In tất cả chứng từ trong ngày của KTV đó thành một file PDF

> Sau khi xác nhận, SMS tự động gửi cho cả khách hàng và KTV.

9.8 In hàng loạt

Thanh bên → Lượt thăm → In hàng loạt (hoặc nút In theo KTV trên bảng phân công)


Seoul Aqua
Đăng nhập
Hệ thống Quản lý Vận hành Dịch vụ Seoul Aqua
Số điện thoại
Nhập số điện thoại
Mật khẩu
Nhập mật khẩu
Đăng nhập
Quên mật khẩu?
Tiếng Việt

Chọn ngày và KTV để xem trước tất cả chứng từ của KTV đó trong ngày dưới dạng **một file PDF duy nhất**.

- Nếu cùng lượt thăm **Lắp đặt**, hợp đồng PDF sẽ tự động in 2 bản (bản khách hàng + bản công ty)
- Chứng từ chưa phát hành được tự động phát hành tạm thời khi in
- Lượt thăm `SUGGESTED` (chưa phân công) sẽ không bao gồm khi in trừ

Cách in: Nhấn "Mở PDF trong tab mới" → Trong tab mới: Ctrl+P (hoặc Cmd+P)

Chương 10. Quản lý Đơn hàng / Giao hàng tiêu hao (mới)

10.1 Đơn hàng là gì?

Đơn hàng (Order) ghi lại giao dịch bán vật tư tiêu hao (bộ lõi lọc, phụ kiện, sản phẩm khác) cho khách hàng. Mỗi `Order` chứa nhiều `OrderItem` .

Đơn hàng có thể liên kết với lượt thăm `CONSUMABLE_DELIVERY` hoặc tồn tại độc lập.

10.2 Tạo đơn hàng

Có 2 cách tạo đơn hàng:

Cách 1 — Từ Chi tiết khách hàng

1. Chi tiết khách hàng → tab "**Đơn hàng (bán hàng)**"
2. Nút "**Đơn hàng mới**"
3. Chọn thiết bị liên kết + Chọn vật tư (OrderItem)
4. Nhập số lượng, đơn giá → Lưu

Cách 2 — Từ Chi tiết lượt thăm

1. Chi tiết lượt thăm → thẻ "**Mua hàng liên kết**"
2. Nhấn "**Liên kết đơn hàng**" hoặc "**Đăng ký đơn hàng mới**"
3. Nhập thông tin như trên rồi lưu

10.3 Liên kết với lượt thăm Giao hàng tiêu hao

Sau khi tạo đơn hàng, tạo lượt thăm `CONSUMABLE_DELIVERY` hoặc liên kết vào lượt thăm đã có:

- Thẻ chứng từ của chi tiết lượt thăm tự động đề xuất **chứng từ dựa trên Order items**
  - B2C: Biên lai bán hàng (SALE_RECEIPT_B2C) — hàng hóa từ đơn hàng được điền tự động
  - B2B: Phiếu xuất kho (DELIVERY_SLIP_B2B) — điền tự động theo biểu mẫu chuẩn chính thức

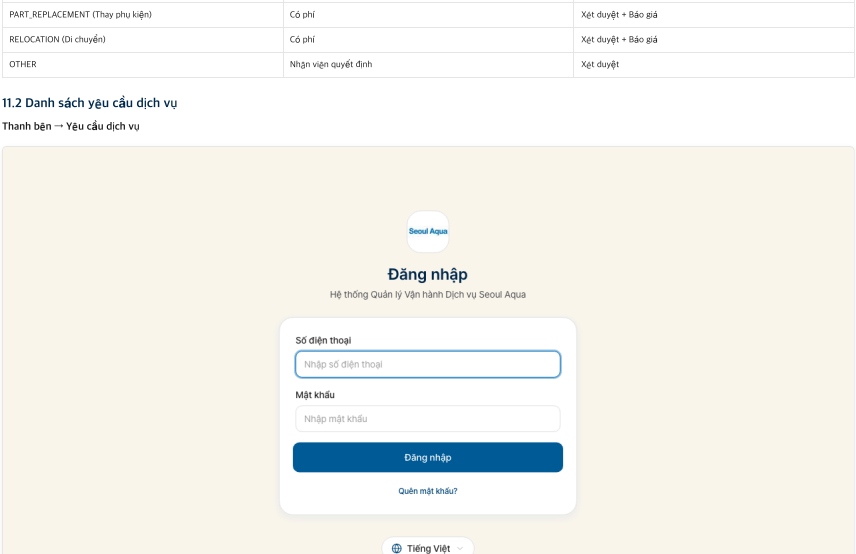
Chương 11. Xử lý Yêu cầu Dịch vụ

11.1 Loại yêu cầu dịch vụ

Loại	Chi phí	Xử lý
INSPECTION (Kiểm tra)	Miễn phí	Tự động duyệt → Tạo lượt thăm ngay
CONSULTATION (Tư vấn)	Miễn phí	Tự động duyệt
FAULT_REPORT (Sự cố)	Bảo hành/thuê: miễn phí; còn lại: có phí	Văn phòng xét duyệt
FILTER_REPLACEMENT_AD_HOC	RENTAL: miễn phí; SALE: có phí	Văn phòng xét duyệt
PART_REPLACEMENT (Thay phụ kiện)	Có phí	Xét duyệt + Báo giá
RELOCATION (Di chuyển)	Có phí	Xét duyệt + Báo giá
OTHER	Nhập mục tiêu phí	Xét duyệt

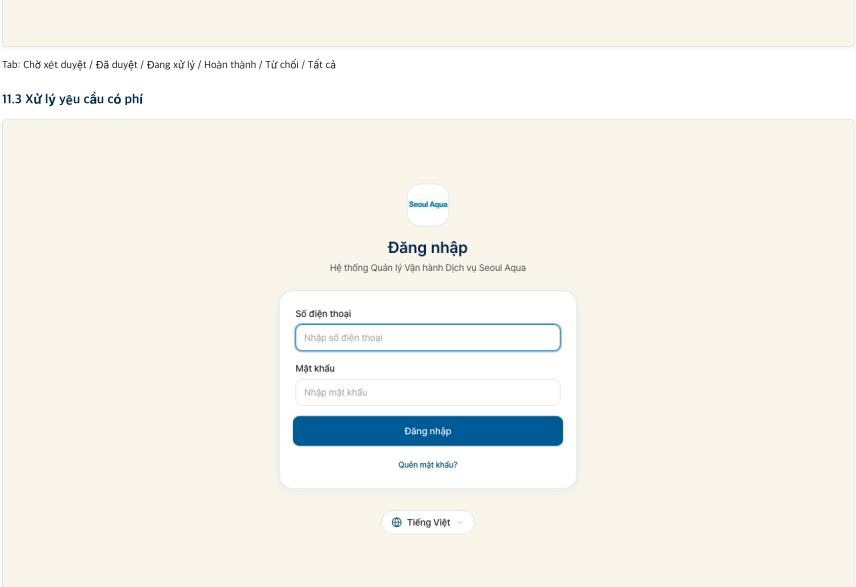
11.2 Danh sách yêu cầu dịch vụ

Thanh bên → Yêu cầu dịch vụ


Seoul Aqua
Đăng nhập
Hệ thống Quản lý Vận hành Dịch vụ Seoul Aqua
Số điện thoại
Nhập số điện thoại
Mật khẩu
Nhập mật khẩu
Đăng nhập
Quên mật khẩu?
Tiếng Việt

Tab: Chờ xét duyệt / Đã duyệt / Đang xử lý / Hoàn thành / Từ chối / Tất cả

11.3 Xử lý yêu cầu có phí


Seoul Aqua
Đăng nhập
Hệ thống Quản lý Vận hành Dịch vụ Seoul Aqua
Số điện thoại
Nhập số điện thoại
Mật khẩu
Nhập mật khẩu
Đăng nhập
Quên mật khẩu?
Tiếng Việt

1. Tab Chờ xét duyệt → Nhấp vào yêu cầu
2. Kiểm tra thông tin khách hàng, nội dung yêu cầu, ảnh đính kèm
3. Nhập số tiền báo giá
4. **Duyệt** → Tự động gửi SMS (số tiền + lịch) + Email (PDF báo giá) cho khách hàng
   - Hoặc **Từ chối** → Nhập lý do → Tự động gửi SMS + Email cho khách hàng

11.4 Chuỗi liên kết SR → Đơn hàng → Lượt thăm

Khi SR có phí được duyệt và khách hàng thanh toán:

1. Văn phòng tạo Đơn hàng liên kết với SR
2. Tạo lượt thăm `CONSUMABLE_DELIVERY` hoặc `REPAIR` và liên kết SR
3. Thẻ "Yêu cầu dịch vụ liên kết" trong chi tiết lượt thăm hiển thị SR
4. Sau khi lượt thăm hoàn thành, tự động tạo PDF phiếu xác nhận công việc

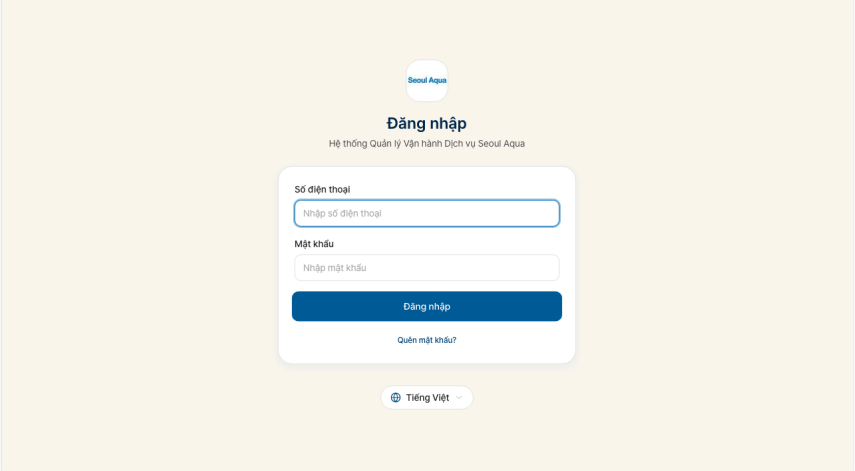
Chương 12. Nhập và Đối soát Thanh toán

12.1 Phương thức thanh toán

Mã	Mô tả
CASH_AT_VISIT	KTV thu tiền mặt tại hiện trường → Nộp văn phòng ngày hôm sau
BANK_TRANSFER	Khách hàng chuyển khoản trực tiếp → Văn phòng đối soát
B2B_EINVOICE	Phát hành hóa đơn GTGT rồi đối soát chuyển khoản
B2B_NO_INVOICE	Chuyển khoản mà không có hóa đơn GTGT

12.2 Danh sách thanh toán

Thanh bên → Thanh toán


Seoul Aqua
Đăng nhập
Hệ thống Quản lý Vận hành Dịch vụ Seoul Aqua
Số điện thoại
Nhập số điện thoại
Mật khẩu
Nhập mật khẩu
Đăng nhập
Quên mật khẩu?
Tiếng Việt

Tab: Chờ bàn giao / Chờ đối soát / Hoàn thành / Quá hạn / Tất cả

12.3 Đối soát chuyển khoản

1. Tab Chờ đối soát → Tìm dòng của khách hàng → nút "**Đối soát**"
2. Nhập số tiền, mã tham chiếu chuyển khoản, ngày nhận, ghi chú
3. Lưu → Trạng thái `PENDING → RECEIVED → RECONCILED` → Tự động gửi email biên lai cho khách hàng

12.4 Nhận tiền mặt bàn giao

1. Tab Chờ bàn giao → Xem theo nhóm KTV
2. Kiểm tra phong bì tiền mặt từ KTV
3. Nếu số tiền khớp: Nhấn "**Nhận tất cả**" → Xử lý hàng loạt
4. Nếu không khớp: Kiểm tra từng dòng + Ghi chú chênh lệch

12.5 Leo thang công nợ tự động

Giai đoạn	Thời điểm	Xử lý tự động
D+7	Quá hạn 7 ngày	Email → Người ký HĐ + CC OPS
D+14	Quá hạn 14 ngày	Gửi lại email
D+30	Quá hạn 30 ngày	SMS → Người ký HĐ + toàn bộ OPS. HĐ chuyển sang `OVERDUE`

Chương 13. Hóa đơn GTGT (chỉ B2B)

Phiên bản v1 sử dụng hệ thống hóa đơn điện tử bên ngoài (Viettel SInvoice / MISA v.v.) để phát hành, sau đó tải PDF lên SOMS.

Các bước tải lên:

1. Phát hành hóa đơn trong hệ thống bên ngoài → Tải PDF về máy
2. Thanh bên → "Hóa đơn GTGT" → nút "**Hóa đơn mới**"
3. Nhập khách hàng, hợp đồng, số hóa đơn, ngày phát hành, số tiền và file PDF
4. Lưu → Tự động gửi email (đính kèm PDF) cho người ký hợp đồng của khách hàng

> Chỉ từ MANAGER trở lên mới có thể phát hành và sửa. PDF được lưu trữ 10 năm.

Chương 14. Báo cáo và Nhật ký Kiểm toán

14.1 Các loại báo cáo

Menu	Nội dung
Doanh thu	Theo tháng/kỳ (phân theo loại hợp đồng)
Công nợ	Danh sách khách hàng theo giai đoạn D+7/D+14/D+30
Năng suất KTV	Số lượt thăm, thời gian trung bình, tiền thu theo KTV
Lõi lọc sắp hết hạn	Lịch thay lọc trong 30 ngày tới
Hợp đồng sắp hết hạn	Hợp đồng RENTAL hết hạn trong 60 ngày tới
Nhật ký kiểm toán	Chỉ MANAGER+ — Toàn bộ lịch sử thay đổi hệ thống

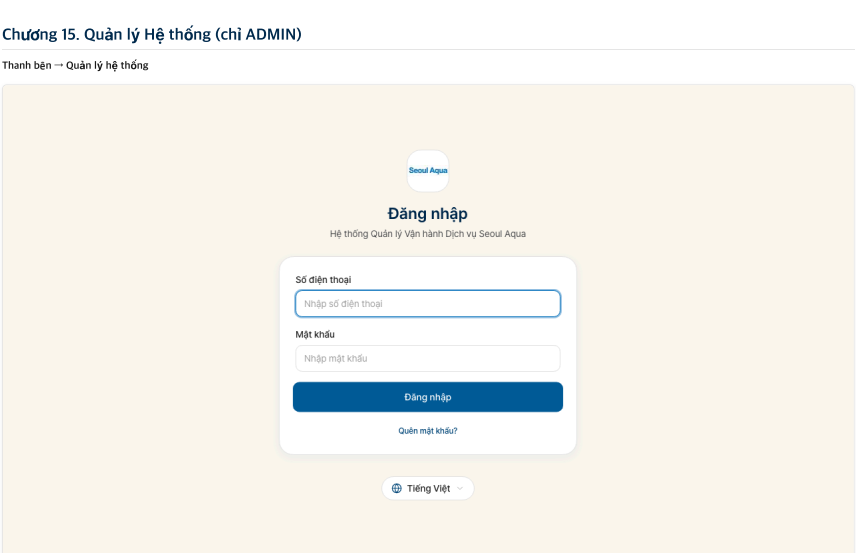
14.2 Nhật ký kiểm toán

MANAGER trở lên: Thanh bên → Báo cáo → Nhật ký kiểm toán

- Ghi lại mọi thao tác hệ thống (thêm người dùng, kích hoạt HĐ, miễn phí thanh toán v.v.)
- Nhấp vào dòng → Xem JSON trước/sau thay đổi
- Xuất CSV (chỉ ADMIN)
- Thời gian lưu trữ: 24 tháng

Chương 15. Quản lý Hệ thống (chỉ ADMIN)

Thanh bên → Quản lý hệ thống


Seoul Aqua
Đăng nhập
Hệ thống Quản lý Vận hành Dịch vụ Seoul Aqua
Số điện thoại
Nhập số điện thoại
Mật khẩu
Nhập mật khẩu
Đăng nhập
Quên mật khẩu?
Tiếng Việt

15.1 Quản lý người dùng

Đăng ký người dùng mới

1. Nút "**Người dùng mới**"
2. Nhập tên, số điện thoại, email, vai trò (ADMIN/MANAGER/STAFF/TECHNICIAN)
3. Lưu → Tự động gửi SMS mật khẩu tạm thời

Bật/tắt vai trò Đại lý (mới)

Trong chi tiết người dùng, bật công tắc "**Gán làm Đại lý**" để nhân viên đó xuất hiện trong menu Đại lý. MANAGER trở lên cũng có thể gán.

Đặt lại mật khẩu

Nhấp vào người dùng → nút "**Đặt lại mật khẩu**" → Tự động gửi SMS mật khẩu tạm thời → Toàn bộ phiên đăng nhập hiện tại bị kết thúc

15.2 Danh mục sản phẩm

Đăng ký sản phẩm theo cấu trúc Brand → Model. Đăng ký chu kỳ thay lõi lọc tương thích cho từng model — cron kiểm tra định kỳ sẽ dựa vào đây để tự tính ngày thay tiếp theo.

15.3 Trọng số Bộ lập lịch

Điều chỉnh trọng số thuật toán phân công lượt thăm tự động.

Giá trị mặc định:

- Khớp KTV ưa thích: 100 điểm
- Khớp khu vực: 50 điểm
- Cân bằng tải: 20 điểm

Chương 16. Các tình huống thường gặp

Tình huống 1: Khách hàng "Ngày mai không đón được"

1. Menu Lượt thăm → Tìm lượt thăm liên quan
2. "**Đổi lịch**" → Chọn ngày mới + Lý do "Theo yêu cầu khách hàng"
3. Lưu → Tự động SMS cho khách hàng và KTV

Tình huống 2: Lượt thăm vừa kiểm tra vừa giao hàng tiêu hao

1. Tạo lượt thăm mới → Loại chính: `Kiểm tra định kỳ` → Loại bổ sung: Tích chọn `Giao hàng tiêu hao`
2. Liên kết đơn hàng trong thẻ Mua hàng liên kết
3. Thẻ chứng từ → Phát hành đồng thời Phiếu kiểm tra + Phiếu xuất kho (hoặc Biên lai bán hàng)
4. In hàng loạt

Tình huống 3: Khách B2B cần hóa đơn GTGT

1. Phát hành trong hệ thống e-Invoice bên ngoài → Tải PDF về
2. SOMS → Hóa đơn GTGT → "**Hóa đơn mới**" → Tải PDF lên → Lưu

Tình huống 4: Nhân viên mới (Đại lý) gia nhập

1. Quản lý hệ thống → Người dùng → "Người dùng mới" → Đăng ký
2. Vai trò: STAFF (hoặc MANAGER)
3. Bật công tắc "**Gán làm Đại lý**"

Tình huống 5: Đăng ký nhiều thiết bị cùng lúc

1. Thanh bên → Thiết bị → "**Đăng ký hàng loạt**"
2. Bước 1: Chọn khách hàng, hợp đồng
3. Bước 2: Nhập mẫu, số lượng, serial, phí vào bảng
4. Bước 3: Xác nhận và đăng ký

Tình huống 6: In tất cả chứng từ của một KTV trong ngày

1. Thanh bên → Lượt thăm → "In hàng loạt"
2. Ngày: Hôm nay / Chọn KTV
3. Xem trước PDF → "Mở trong tab mới" → Ctrl+P

Tình huống 7: Nhận cảnh báo công nợ

1. Bảng điều khiển → Thẻ "Cảnh báo công nợ" hoặc Thanh toán → Tab "Quá hạn"
2. Kiểm tra giai đoạn (D+7/D+14/D+30)
3. Giai đoạn D+30: Gọi điện trực tiếp hoặc lên kế hoạch lượt thăm thu tiền
4. Khi nhận được thanh toán: Đối soát → Tự động phục hồi

Tình huống 8: Xem hiệu suất bán hàng theo đại lý

1. Thanh bên → "Đại lý"
2. Nhấp vào thẻ đại lý cần xem
3. Tab Doanh thu theo kỳ → Đặt kỳ → Xem doanh thu từng thiết bị
4. Tab Công nợ theo kỳ → Xem tình trạng quá hạn của khách hàng phụ trách

Phụ lục A. Tìm Menu nhanh

Chức năng cần tìm	Đường dẫn menu
Đăng ký / Tìm khách hàng	Khách hàng
Xem KPI đại lý	Đại lý
Đăng ký thiết bị (đơn lẻ)	Thiết bị → Thiết bị mới
Đăng ký thiết bị (hàng loạt)	Thiết bị → Đăng ký hàng loạt
Xem lịch sử lắp đặt	Thiết bị → Lịch sử lắp đặt
Tạo / Sửa hợp đồng	Hợp đồng
Quản lý lịch lượt thăm	Lượt thăm
Xử lý phân công ngày hôm nay	Bảng phân công hôm nay
In chứng từ hàng loạt	Lượt thăm → In hàng loạt
Xét duyệt yêu cầu dịch vụ	Yêu cầu dịch vụ
Đối soát chuyển khoản	Thanh toán
Tải lên hóa đơn GTGT	Hóa đơn GTGT (MANAGER+)
Báo cáo / Nhật ký kiểm toán	Báo cáo
Quản lý người dùng / Danh mục	Quản lý hệ thống (ADMIN)

Phụ lục B. Ma trận Chứng từ

Loại chứng từ	Mã	Điều kiện phát hành
Phiếu giao nhận thiết bị	DELIVERY_RECEIPT	Lắp đặt + B2C thuê
Biên lai bán hàng	SALE_RECEIPT_B2C	Lắp đặt (B2C bán) hoặc Giao hàng tiêu hao (B2C)
Phiếu xuất kho B2B	DELIVERY_SLIP_B2B	Lắp đặt (B2B) hoặc Giao hàng tiêu hao (B2B)
Phiếu kiểm tra định kỳ hộ gia đình	PERIODIC_CHECK_B2C	Kiểm tra định kỳ + B2C
Phiếu kiểm tra định kỳ B2B	PERIODIC_CHECK_B2B	Kiểm tra định kỳ + B2B
Phiếu xác nhận công việc	WORK_CONFIRMATION	Sửa chữa, thay lọc, di chuyển, thu tiền, khác

Tất cả chứng từ sử dụng bố cục 2 ngôn ngữ **Tiếng Việt (chính) + Tiếng Hàn (phụ)** xếp chồng.

Phụ lục C. Danh mục Thông báo

Mã	Kênh	Người nhận	Thời điểm
SMS_PORTAL_WELCOME	SMS	Khách hàng	Ngay sau khi tạo tài khoản
SMS_PASSWORD_RESET	SMS	Khách hàng	Đặt lại mật khẩu
SMS_VISIT_REMINDER	SMS	OPS_CONTACT	Trước lượt thăm D-1
SMS_SR_APPROVED	SMS	Người ký HĐ	SR có phí được duyệt
SMS_SR_REJECTED	SMS	Người ký HĐ	SR bị từ chối
SMS_PAYMENT_OVERDUE_FINAL	SMS	Người ký HĐ + OPS	Quá hạn D+30
EMAIL_RECEIPT	Email	OPS_CONTACT	Ngay sau thanh toán
EMAIL_VISIT_COMPLETED	Email	OPS_CONTACT	Ngay sau lượt thăm hoàn thành
EMAIL_CONTRACT_ACTIVATED	Email	Người ký HĐ	Khi kích hoạt HĐ
EMAIL_TAX_INVOICE_ISSUED	Email	Người ký HĐ	Khi tải lên hóa đơn GTGT

Phụ lục D. Từ điển Trạng thái

Trạng thái Lượt thăm

Mã	Ý nghĩa
SUGGESTED	Đã tạo, chưa phân công KTV
SCHEDULED	Đã phân công KTV
CONFIRMED	Khách hàng xác nhận
IN_PROGRESS	KTV đến nơi, bắt đầu
COMPLETED	Hoàn thành
RESCHEDULED	Đã đổi lịch
CUSTOMER_NO_SHOW	Khách hàng vắng mặt
CANCELLED	Đã hủy
FAILED_NO_SHOW	Thất bại (vắng mặt v.v.)

Trạng thái Hợp đồng

Mã	Ý nghĩa
DRAFT	Nháp (chưa ký)
ACTIVE	Đang hoạt động
OVERDUE	Công nợ quá 30 ngày
COMPLETED	Kết thúc bình thường
TERMINATED_EARLY	Hủy sớm
CANCELLED	Hủy bỏ

Trạng thái Thanh toán

Mã	Ý nghĩa
PENDING	Đã lập hóa đơn
RECEIVED	Xác nhận đã thu
RECONCILED	Đã đối soát với HĐ
WAIVED	Miễn phí
BOUNCED	Chuyển khoản thất bại

Seoul Aqua SOMS · 2026-06-02 발행 · 본 문서의 제작자는 Jake Taemoon Jo (whxoans@gmail.com) 입니다.